[경영통계학]

10주차 2차시

모집단비율에 관한 가설검정

LESSON 01

단일모집단 비율에 관한 가설검정

1. 단일모집단 비율에 관한 가설검정

모집단의 특성이 평균으로 정의되지 않고 비율에 의해 정의되는 경우

예

- 제품의 불량률
- 서비스의 고객만족 비율
- 시장점유율

비율에 관심이 있는 경우 모집단 평균이 아니라
모집단 비율에 대한 검정실시

나. 모비율의 가설검정

가설검정의 단계

가설의 설정 → 유의수준의 결정 → 임계치의 계산 → 검정통계량의 계산 → 가설의 채택여부 결정

나. 모비율의 가설검정

1) 가설의 설정

- 양측가설

$H_0 : p = 0.2$

$H_1 : p \neq 0.2$

$H_0 : p = 0.2$ 상단단측가설

$H_0 : p \leq 0.5$

$H_1 : p > 0.5$

$H_0 : p = 0.2$ 하단단측가설

$H_0 : p \geq 0.5$

$H_1 : p < 0.5$

나. 모비율의 가설검정

2) 검정통계량의 결정

- 표본의 크기가 충분히 클때 표본비율($\hat{p}$)의 분포는 평균이 p이고 분산이 $\frac{pq}{n}$ 인 정규분포를 따름

➡ 모비율 p에 대한 가설검정을 위한 검정통계량은…

$$z = \frac{\hat{p} - p}{\sqrt{pq/n}}$$

나. 모비율의 가설검정 예제

예제

최근에 한 조사기관에서는 대학졸업자중 약 20%가 자신의 전공을 살릴 수 있는 직장에 입사한다고 발표했다.

이 발표가 사실인가를 알아보기 위해 400명의 대학졸업자를 임의로 선발해 조사한 결과 100명이 전공을 살릴 수 있는 직장에서 일하고 있음을 알 수 있었다.

조사기관의 발표가 타당한가를 5% 유의수준에서 검정하시오.

(출처 : 통계학의 이해, 이용구, 김상용, 율곡출판사)

나. 모비율의 가설검정 예제

1) 가설의 설정

- 모비율 p가 0.2인가에 관심이 있으므로

$$H_0 : p = 0.2$$

$$H_1 : p \neq 0.2$$

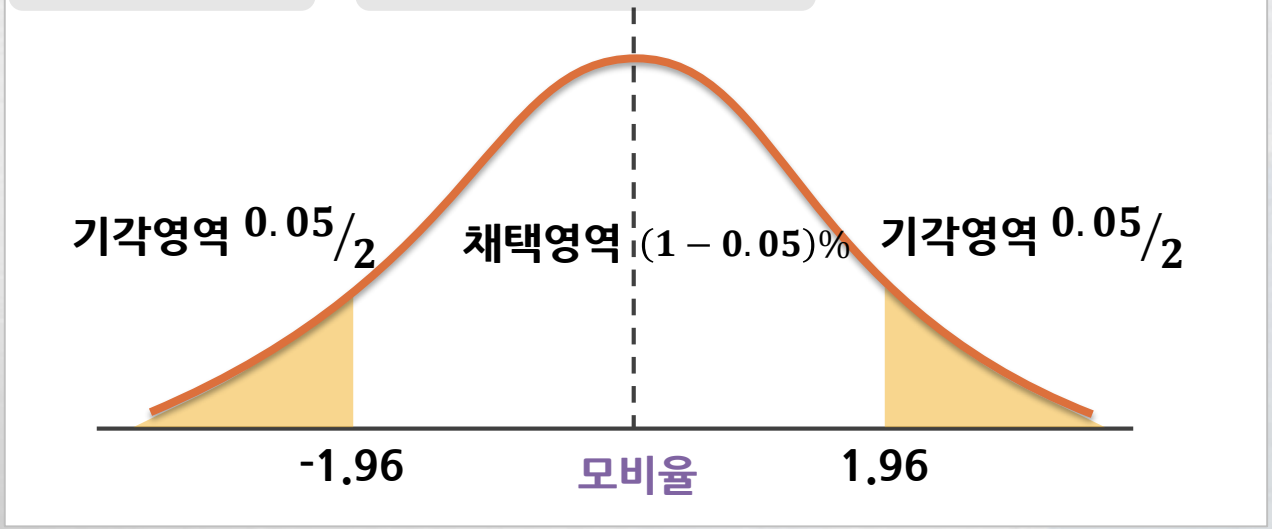
나. 모비율의 가설검정 예제

2) 유의수준과 임계치

- 양측가설

$\alpha = 0.05$

$\pm Z_{0.05} = \pm 1.96$



나. 모비율의 가설검정 예제

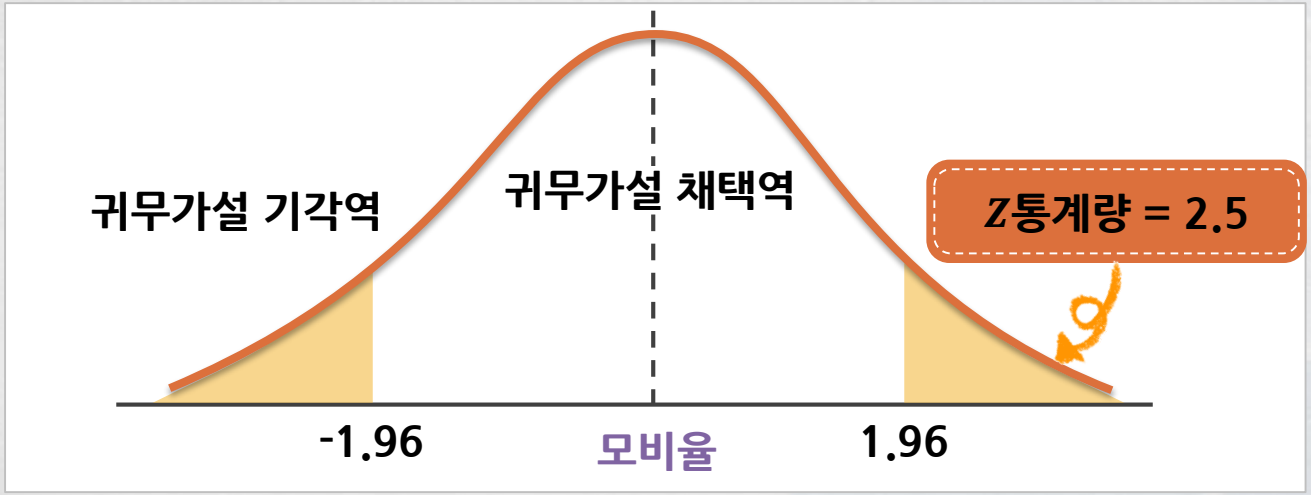
3) 검정통계량

$$\text{표본비율 } \hat{P} = \frac{100}{400} = 0.25$$

$$Z = \frac{\hat{P} - P}{\sqrt{\frac{P(1-P)}{n}}} = \frac{0.25 - 0.2}{\sqrt{\frac{0.2 * 0.8}{400}}} = 2.5$$

나. 모비율의 가설검정 예제

4) 가설의 채택여부 결정



- 검정통계량의 값이 귀무가설의 기각역에 속해 있음
  - 대학졸업생 중 20%가 자기전공을 살릴 수 있는 직장에 취직한다는 주장을 받아들일 수 없음

LESSON 02

두 모집단 비율 차이에 관한 가설검정

2. 두 모집단 비율 차이에 관한 가설검정

- 두 모비율의 차이인 $p_1 - p_2$에 대한 추정치는

$$\widehat{p_1} - \widehat{p_2}$$

- 두 표본이 독립적이라 할 때 $\widehat{p_1} - \widehat{p_2}$의 표본분포
  - $\widehat{p_1} - \widehat{p_2}$의 평균 $p_1 - p_2$
  - $\widehat{p_1} - \widehat{p_2}$의 표준오차 $\sqrt{\frac{P_1(1-P_1)}{n_1} + \frac{P_2(1-P_2)}{n_2}}$
  - $\widehat{p_1} - \widehat{p_2}$의 분포가 정규분포에 근접

2. 두 모집단 비율 차이에 관한 가설검정

가. 모비율의 차이에 대한 가설검정

1) 가설의 설정

- 양측가설

$H_0 : p_1 = p_2$

$H_1 : p_1 \neq p_2$

- 상단단측가설

$H_0 : p_1 = p_2$

$H_1 : p_1 > p_2$

- 하단단측가설

$H_0 : p_1 = p_2$

$H_1 : p_1 < p_2$

가. 모비율의 차이에 대한 가설검정

2) 검정통계량

- 가설의 채택여부를 결정하기 위해서 검정통계량을 구함

$$\frac{\text{표본비율의 차} - \text{귀무가설에서 설정한 모비율의 차}}{\text{표준오차}}$$

$$Z = \frac{(\widehat{P1} - \widehat{P2}) - (p_1 - p_2)}{\sqrt{\frac{P_1(1-P_1)}{n_1} + \frac{P_2(1-P_2)}{n_2}}} = \frac{\widehat{P1} - \widehat{P2}}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{P})(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2})}}$$

여기서 $\bar{p} = \frac{p_1 n_1 + p_2 n_2}{n_1 + n_2}$ 또는 $\frac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2}$

검정통계량과 주어진 임계수준하에서 귀무가설 채택여부 결정

나. 모비율의 차이에 대한 가설검정 예제

예제

한 공장에서 두 대의 기계 A, B 동일한 제품을 생산한다.

두 기계에 의한 생산품의 불량률이 동일한가를 알아보기 위해 각각의 기계로부터 생산된 제품 중에서 임의로 50개씩을 표본으로 추출해 조사한 결과 기계 A의 생산품 중에서는 9개의 불량품이 관측되었고, 기계 B의 생산품에서는 5개의 불량품이 관측되었다.

두 기계의 불량품이 동일한가를 검정을 유의수준 5% 하에서 실시하시오.

(출처 : 통계학의 이해, 이용구, 김상용, 율곡출판사)

나. 모비율의 차이에 대한 가설검정 예제

1) 가설의 설정

- 귀무가설

$$H_0 : p_1 = p_2$$

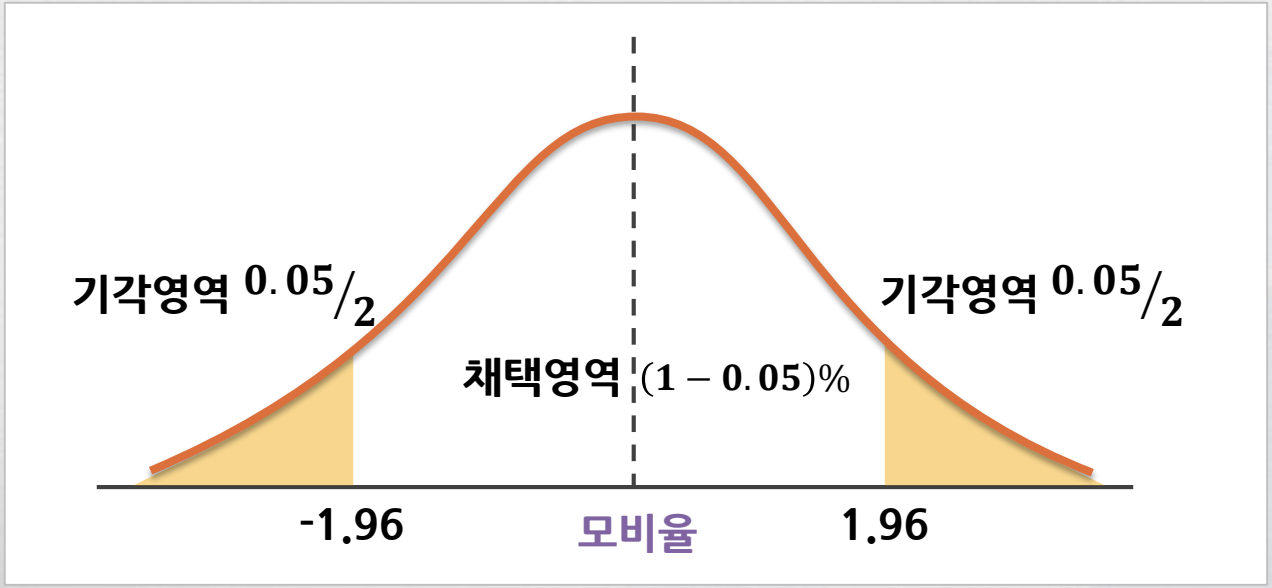
- 대립가설

$$H_1 : p_1 \neq p_2$$

나. 모비율의 차이에 대한 가설검정 예제

2) 유의수준과 임계치

- 유의수준 5%에서는 양측검정에 대한 기각역



나. 모비율의 차이에 대한 가설검정 예제

3) 검정통계량의 결정

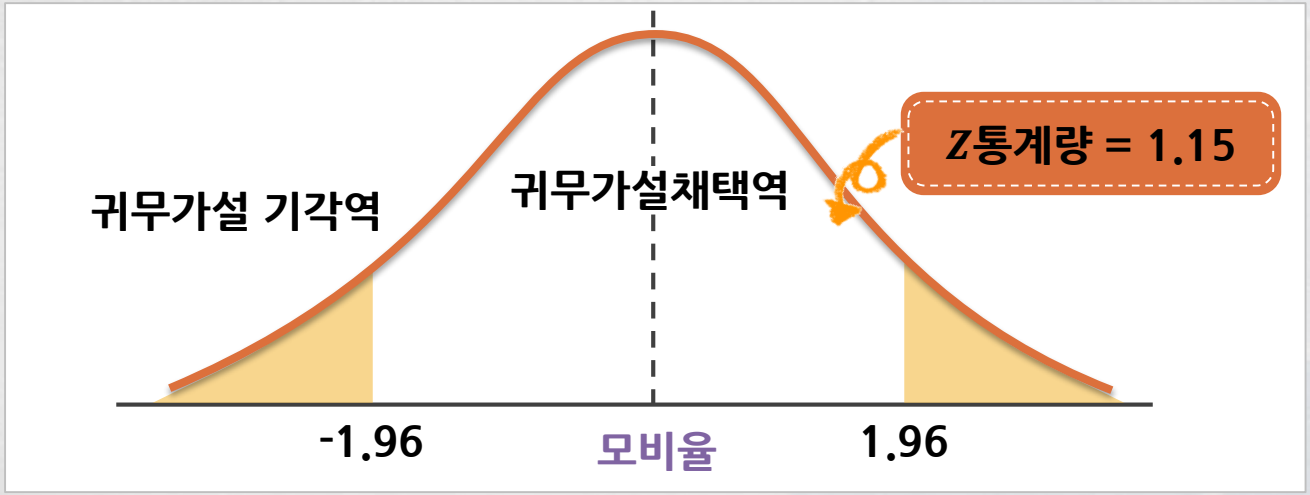
$$\hat{P}_1 = \frac{9}{50} = 0.18, \qquad \hat{P}_2 = \frac{5}{50} = 0.1$$

표본전체의 불량률 $\bar{P} = \dfrac{x_1 + x_2}{n_1 + n_2} = \dfrac{9+5}{50+50} = 0.14$

$$Z = \frac{\widehat{P1} - \widehat{P2}}{\sqrt{\bar{p}(1-\bar{P})(\frac{1}{n_1}+\frac{1}{n_2})}} = \frac{0.18 - 0.10}{\sqrt{0.14 \times 0.86(\frac{1}{50}+\frac{1}{50})}} = 1.15$$

나. 모비율의 차이에 대한 가설검정 예제

4) 가설의 채택여부 결정



- 검정통계량이 귀무가설의 채택역에 속해 있으므로 귀무가설을 채택
  - 위의 표본관측 결과에 의할 때 두 기계의 불량률은 동일하다고 할 수 있음